化学1.2 研究物质性质的方法和程序 （教材形态·首学版·零基础）

模块定位：本件属于「认识化学科学」模块——前面已学：1.1走进化学科学（没读过1.1？看这句就够：化学是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、转化及其应用的基础学科）。教材＝山东科学技术出版社《化学》必修第一册（鲁科版2019）第1章第2节，印刷页10—22。版本链见文末foot。

开场 怎样才能科学地研究物质的性质？

上一节认识了"化学是什么"，这一节回答一个更实际的问题——研究物质的性质是化学研究的一项重要内容。只有深入地研究物质的性质，才能更好地利用物质。（印刷页10原句）比如研究透了叠氮化钠（NaN_3），就有了汽车安全气囊的气体发生剂；研究透了液氢液氧，就有了火箭推进剂（印刷页10）。那到底"怎样才能科学地研究物质的性质"？教材请两位"模特"上台——金属钠和氯气——把全过程演给你看。

✅ 节首清单（读完这节你能做到这4条，全部可自查）：

1. 说出"观察"和"实验"两个方法的定义，并指出各自最容易丢分的要点；
2. 排对研究物质性质的基本程序四步（观察外部特征→预测性质→实验和观察→解释和结论），并说出"发现特殊现象"后该往哪儿走；
3. 默写本节六个关键化学方程式（钠与水、钠与氧气×2、过氧化钠与水、氯气与水、氯气与氢氧化钠），并经机器配平核验；
4. 判断一段研究案例里用了哪种基本方法（观察／实验／分类／比较／假说／模型），并给出判断依据。

🚧 卡住了？——先花30秒装两个"零基础插件"：
①物理性质=不用把物质变成别的物质就能观察或测量的性质（颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度、硬度）；化学性质=物质在变成别的物质的过程中表现出

来的性质（能不能燃烧、能不能跟水反应等）。②化学方程式怎么读：等号左边是"反应物"（参加反应的物质），右边是"生成物"（反应后新生成的物质），等号表示"两边原子个数守恒"（配平），"↑"表示生成物是气体，条件（如"点燃""Δ"加热）写在等号上方。装好这两个插件，正文里的每个方程式你都能"读出声"。

第一站 基本方法（上）：观察——钠的"第一印象"

1. 观察的定义和要点（教材原话）

观察是一种有计划、有目的地运用感官考察研究对象的方法。（印刷页10）人们既可以直接用肉眼观察物质的颜色、状态以及用鼻子闻物质的气味等，也可以借助一些仪器来进行更为细致的观察。需要注意的是，在观察过程中，不仅要用感官去搜集信息，还要积极地动脑思考并及时储存和处理所搜集的信息；观察要有明确而具体的目的，要对观察到的现象进行分析和综合（印刷页10）。

2. 案例①（上）：观察金属钠——"观察·思考"栏目全程照录

教材第一个案例：观察金属钠及金属钠与水的反应（印刷页11）。观察目的2条：①认识金属钠的颜色、状态、硬度和密度的相对大小以及熔点的相对高低；②认识金属钠与水的反应。观察内容2条：①从试剂瓶中用镊子取出金属钠，用滤纸吸干表面的煤油，在玻璃片上用小刀切下一小块，观察钠块的切面；②向培养皿加水、滴入1~2滴酚酞溶液，取绿豆粒大小的钠放入水中观察（印刷页11）。

⚠ 安全提示（教材原话·印刷页11）：金属钠与皮肤接触会腐蚀皮肤，千万不要用手直接接触金属钠！

教材在这里给出两张空记录表让你自己填：一张"金属钠的物理性质"（颜色／状态／硬度的相对大小／密度的相对大小／熔点的相对高低），一张"金属钠与水的反应"（实验现象／分析及结论）——观察方法的落地动作就是"带着目的记录"（印刷页11）。随后教材公布"标准答案"：钠（Na，sodium）是银白色金属，通常保存在煤油或石蜡油中；熔点97.8℃、沸点882.9℃、密度0.97 $\mathbf{g\cdot cm^{-3}}$（印刷页12）——对照一下：密

度0.97比水小（所以钠浮在水面），熔点97.8℃很低（所以钠块能在反应中熔成小球），这两个数据回头都能解释现象。

> 📌 记忆锚（自编）：钠的四个数据只记"一低一小一软一白"——熔点低（97.8℃）、密度比水小（0.97 $g·cm^{-3}$）、质软（小刀能切）、银白色。保存在煤油里=因为它太活泼，怕水和氧气。

钠与水反应的结论（印刷页12）：金属钠能与水发生反应生成氢氧化钠和氢气。

$$2Na + 2H_2O == 2NaOH + H_2\uparrow$$

◎辅助理解｜把这句话翻译成人话：钠遇到水，"让"出水里的氢，自己变成碱（NaOH，酚酞变红的原因）。教材p11滴酚酞，就是为了让"生成了NaOH"这件事现形——液体变红。

3. 顺带认识：实验的定义（教材原话）

实验是根据科学研究的目的，尽可能排除外界影响、突出主要因素，并利用一些专门的仪器设备，人为地变革、控制或模拟研究对象，使某一现象或过程发生或再现的研究方法。（印刷页12）研究物质性质时，可用实验验证预测或探究未知性质；实验前明确目的、用品、方案，实验中仔细观察并记录，实验后分析结果写好报告；要控制温度、压强、溶液浓度等条件——因为同样的反应物在不同条件下可能发生不同的反应（印刷页12）——这句话是本节的"总开关"，下一站马上用钠来演示。

自验①（30秒，答案就近可见）：把"观察"和"实验"各配一个正确描述——A．有计划有目的地用感官考察对象　B．人为变革、控制或模拟研究对象使现象发生或再现　C．要用感官搜集信息并动脑处理　D．要注意控制温度压强等条件。

观察=A+C；实验=B+D。易错点：C/D是"交叉项"——观察也要动脑（C属观察），实验要控条件（D属实验）；背定义时把"目的"跟"谁"锁死。

第二站 基本方法（下）：实验+分类+比较+假说模型——钠的"变脸实验"

1. 条件控制第一次亮相：钠与氧气

活动·探究"金属钠与氧气的反应"（印刷页12-13）：实验方案2条——①将切好的金属钠放置在空气中，观察现象；②将一小块金属钠放入坩埚中加热，观察现象。结论（印刷页13）：金属钠放置在空气中会迅速被氧化，失去金属光泽，生成白色的氧化钠（Na_2O）；金属钠在空气中加热会生成过氧化钠（Na_2O_2）。

$$4Na + O_2 == 2Na_2O$$

$$2Na + O_2 \xrightarrow{\Delta} Na_2O_2\text{（过氧化钠）}$$

⚠ 易错（红笔旁批）：同样是钠+氧气，常温→**Na_2O**（白色），加热→**Na_2O_2**（淡黄色）——条件不同产物不同！这就是教材p12那句"同样的反应物在不同的条件下可能会发生不同的反应"的实物证据。做题先看条件再看产物。

过氧化钠的用场（印刷页13）：淡黄色固体粉末，与水或二氧化碳反应皆可产生氧气，常用于呼吸面具和潜水艇里的氧气供给：

$$2Na_2O_2 + 2H_2O == 4NaOH + O_2\uparrow$$

$$2Na_2O_2 + 2CO_2 == 2Na_2CO_3 + O_2$$

2. 分类、比较、假说、模型（印刷页14·方法四连补齐）

教材原话（印刷页14）：除了观察和实验外，分类和比较也是研究物质性质时的常用方法。在研究物质的性质时，可以运用分类的方法总结各类物质的一般性质，并根据物质所属的类别对物质及其变化进行预测；可以运用比较的方法，认识各种物质性质之间的异同与内在联系。除了研究物质性质的基本方法外，在进行化学研究时还会用到假说和模型的方法。在已有事实和科学理论的基础上，科学工作者往往通过提出假说对有关现象或规律的本质以及未知物质或现象进行推测性说明，通过建构模型对物质或物质的变化进行简化模拟。假说和模型具有解释性功能和预见性功能，但是所做

的预测或说明是否正确还需要通过实验来验证。在科学研究中，随着研究的深入，往往是旧的假说或模型被推翻而建立起新的假说或模型。

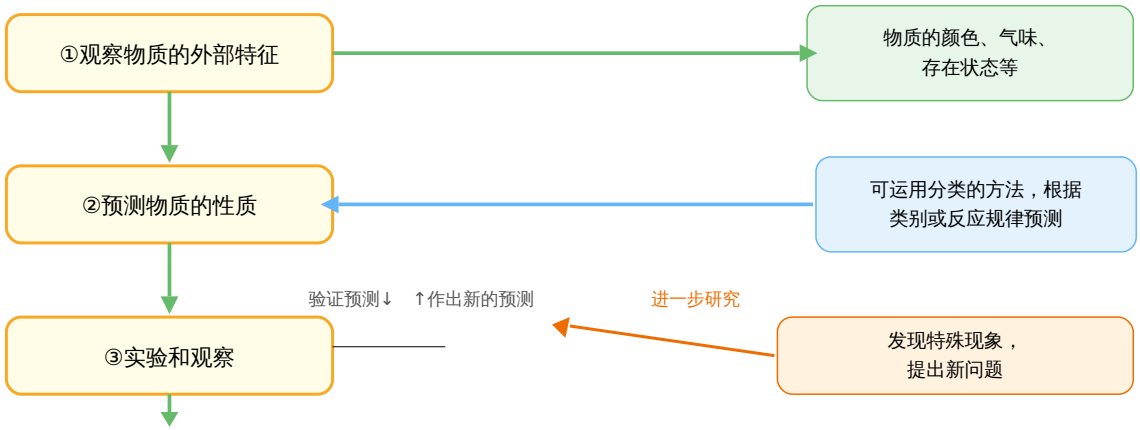
🚧 卡住了？——六个方法名记不全？出路：先记"两大金刚"观察+实验（直接跟物质打交道），再记"两大参谋"分类+比较（帮你想、帮你比），最后记"两大预测器"假说+模型（先猜后验）。本节案例里真刀真枪上场的是观察和实验，其余四个先"认脸"即可。

自验②（30秒，答案就近可见）：判断下列说法：(1)金属钠在空气中加热生成氧化钠；(2)只要反应物相同，产物就相同；(3)过氧化钠里氧元素的质量分数比氧化钠高。

(1)错——加热生成过氧化钠；(2)错——条件不同产物可能不同；(3)对——Na_2O_2里氧多一个原子（机器核验：Na_2O中O质量分数≈25.8%，Na_2O_2≈41.0%）。

第三站 基本程序：四步流水线——氯气案例全程走一遍

1. 程序总图（据教材图1-2-6重绘·印刷页14）



这张图在说什么：研究一种物质的性质，先"看长相"（①），再"猜脾气"（②，用分类法），然后"动手试"（③），最后"下结论"（④）；实验中发现反常现象，就带着新问题回到②继续猜——它是一条能循环的流水线。

◎辅助理解｜SVG里的④"解释和结论"框请看下方文字版：对实验现象进行分析、综合、推理，得出结论；并运用比较的方法，归纳总结一类物质的共性和差异（印刷页14图注文字）。

2. 案例②：研究氯气的性质——按程序逐步走（印刷页15-19）

第①步·观察外部特征+认识物理性质：氯气（Cl_2，chlorine）是具有重要用途的气体，工业上大量用于制造盐酸、有机溶剂和杀菌消毒剂等（印刷页15）。【实验1】观察颜色：稍打开玻璃片用手轻轻扇动闻气味（扇闻——教科书级规范动作）；【实验2】盛满氯气的试管倒扣在水槽中静置观察（印刷页15）。教材随后给结论（印刷页17）：氯气在常温、常压下是一种黄绿色气体；有强烈的刺激性气味，吸入少量时会使鼻腔和喉头黏膜受到刺激并引起胸痛和咳嗽，吸入较多时会使人窒息死亡；密度比空气大；易液化，经压缩可液化成黄绿色液氯；可溶于水，常温下1体积水可溶解约2体积氯气。方法框提醒：熔点沸点等要借助仪器研究（印刷页15）。

第②步·预测化学性质：方法框（印刷页15）：通常可以根据物质所属类别认识化学性质——氯气是非金属单质，根据氧气等非金属单质的性质，可初步预测它能与哪些类别的物质反应（以后还将学会用化合价预测）。

> ⚠ 安全提示（印刷页16原话）：氯气有毒，有关氯气性质的实验要在通风条件下（如在通风橱里）进行。

第③步·实验验证（印刷页16，四个实验+图1-2-8~11）：①钠：绿豆粒大小金属钠吸干煤油切去表层，石棉网上微热，熔成球状时将盛氯气的集气瓶迅速倒扣在钠球上方观察；②铁丝：坩埚钳夹住灼烧后立刻放入氯气瓶，再注入少量水振荡观察溶液颜色；③铜丝：同法；④氢气：在空气中点燃（点燃前要"验纯"），导管伸入氯气瓶观察燃烧现象。结论（印刷页17）：与氧气类似，氯气是一种非常活泼的非金属单质，容易与钠、铁、铜等金属单质以及氢气等非金属单质发生反应。

$$2Na + Cl_2 \xrightarrow{点燃} 2NaCl$$

$$2Fe + 3Cl_2 \xrightarrow{点燃} 2FeCl_3$$

$$Cu + Cl_2 \xrightarrow{点燃} CuCl_2$$

$$H_2 + Cl_2 \xrightarrow{点燃} 2HCl$$

第④步·发现特殊现象，进一步研究（印刷页17-18）：提出问题——在研究氯气的溶解性时，将氯水密闭放置一段时间后会发现氯水的颜色变浅。这说明氯气具有什么性质呢？预测与依据、实验方案设计两栏空表留给学生填；教材给出方法（印刷页18）：将干燥的氯气依次通过内有干燥红纸条的广口瓶A和内有湿润红纸条的广口瓶B——通过红纸条是否褪色可以推断氯气能否与水发生反应；再检验氯水中有没有除氯气和水以外的新物质，进一步确定反应是否发生（对照实验思想+产物检验）。实验用品：氯气、紫色石蕊溶液、$AgNO_3$溶液、红纸条、试管等（印刷页18）。结论：

$$Cl_2 + H_2O == HCl + HClO（次氯酸）$$

次氯酸（HClO，hypochlorous acid）能使有色物质褪色，并能杀灭细菌，因此次氯酸具有漂白作用和消毒作用。（印刷页18）——干燥红纸条不褪、湿润红纸条褪色，说明"凶手"不是氯气本身而是氯气与水反应的产物。

> 易错（红笔旁批）：①"氯水能使有色物质褪色"≠"氯气能漂白"——干燥氯气没有漂白性（对照实验A/B就是证据）；②教材练习2(1)B项"氯气、液氯和氯水是同一种物质"是错的：液氯是纯净物（液化后的Cl_2），氯水是氯气溶于水得到的混合物。

氯气还能与碱反应（印刷页19）：氯气与碱反应生成盐酸盐、次氯酸盐和水——将氯气通入NaOH溶液得到氯化钠、次氯酸钠（NaClO）和水：

$$Cl_2 + 2NaOH == NaCl + NaClO + H_2O$$

3. 身边的化学：含氯化合物的漂白与消毒（印刷页19·教材栏目照录要点）

次氯酸、次氯酸盐、二氧化氯等有漂白消毒作用；次氯酸不稳定，见光易分解，所以通常用次氯酸盐做漂白剂消毒剂的主要成分；次氯酸盐与空气中的二氧化碳和水蒸气反应可生成次氯酸发挥效用；84消毒液主要成分=次氯酸钠（图1-2-13）；漂白粉主要成分为次氯酸钙和氯化钙（有效成分次氯酸钙），由氯气与石灰乳反应制成——$2Cl_2+2Ca(OH)_2=CaCl_2+Ca(ClO)_2+2H_2O$；二氧化氯（$ClO_2$）漂白消毒能力比氯气强、更安全，正越来越多取代次氯酸盐类；含氯漂白剂和消毒剂通常应避光并置于阴凉处密封保存（印刷页19）。

自验③（30秒，答案就近可见）：按基本程序给下面动作排序——a.实验和观察　b.预测物质的性质　c.观察物质的外部特征　d.解释和结论；并回答：实验中"氯水颜色变浅"属于程序图里的哪个环节？

c→b→a→d；属于"发现特殊现象，提出新问题"→触发"进一步研究"回路（教材p14图1-2-6原设定）。

第四站　概括·整合与练习——钠氯双案例收拢（印刷页20-22）

教材p20"概括·整合"给出双案例示范图：钠（银白色固态质软／黄绿色气态有刺激性气味分别填入"观察外部特征"）沿同一程序走完四步，结论框各给一句——钠：与常见的铁、铜等金属相比，钠是一种非常活泼的金属单质，更易与氧气等非金属单质发生反应，且能与水发生剧烈反应；氯气：与氧气类似，氯气也是一种非常活泼的非金属单质，易与金属单质、非金属单质等发生反应，另外氯气还能与水、碱溶液发生反应（印刷页20）。

例题四段式（教材印刷页21练习1(1)原题）

题干：下列关于金属钠的叙述中，正确的是（　　）A．金属钠是银白色金属，硬度很大　B．在空气中加热时，金属钠剧烈燃烧，产生黄色火焰，生成过氧化钠　C．金属钠在空气中燃烧，生成氧化钠　D．金属钠的熔点很高

解答：A错——钠质软（小刀可切，p11观察内容）；B对——p20"概括·整合"图内原句"在空气中加热，剧烈燃烧，产生黄色火焰"（p20）＋生成过氧化钠；C错——常温放置才生成Na_2O，燃烧生成Na_2O_2；D错——熔点97.8℃很低。答案**B**。

思维标注：本题四个选项全部回锚两个证据点——"钠的物性四数据"（p12）和"条件不同产物不同"（p13）。A/C/D都是拿"别的金属的默认印象"套钠（硬度大/熔点高是多数金属印象，钠是例外）；C是"常温与加热"条件偷换。

定级：本节最高频题型——"钠的性质叙述正误判断"，会考必考级。

变式（教材印刷页21练习2(1)·同类）：有关氯气叙述不正确的是（　）A．黄绿色、有刺激性气味的气体　B．氯气、液氯和氯水是同一种物质　C．氯气能溶于

水　D．氯气是一种有毒气体——答案**B**（液氯是纯净物、氯水是混合物；其余三项p17原文可锚）。 两题连做：一题验钠一题验氯，条件-产物对应关系是共同考点。

考位锚 高考怎么考

🎯 高考怎么考（考位锚·三行内）：
本节为方法+案例节，直接命题多以实验情境题（钠与水/钠与氧气条件对比、氯气漂白的干燥-湿润对照）与化学方程式书写呈现，兼考"研究方法识别"（观察/实验/分类/比较）。
教材内置活动题锚：印刷页21-22"练习与活动"1-5题（含气体X装置设计题）——均可命题。
真题锚已补1道（对证源v2.8真题卷源池取用·池行91）：2023湖北卷**T2**，四段式见下——池外题维持不代拟。

真题锚（2023湖北卷·化学**T2**·原题照录）：下列化学事实不符合"事物的双方既相互对立又相互统一"的哲学观点的是（　　）
A．石灰乳中存在沉淀溶解平衡
B．氯气与强碱反应时既是氧化剂又是还原剂
C．铜锌原电池工作时，正极和负极同时发生反应
D．Li、Na、K的金属性随其核外电子层数增多而增强

答案：D（池载答案互证✓·四镜像全卷同文直读）。

解答：A符合——溶解与沉淀同时进行，对立统一；B符合——Cl_2与强碱的歧化反应中氯原子既失又得电子，同一物质既是氧化剂又是还原剂（$Cl_2+2NaOH=NaCl+NaClO+H_2O$，两个Cl一个升一个降）；C符合——原电池两极反应同时发生缺一不可；D不符合——金属性随电子层数增多而增强是"递变"不是"对立统一"，且教材p21练习2(2)同族方程+本节p19氯碱反应正是B项的知识来源。
思维标注：①题眼="不符合"——三个符合项里挑唯一例外；②B项直接回本节氯气案例"与碱反应生成盐酸盐和次氯酸盐"（印刷页19）——同一种Cl_2身兼氧化剂还原剂两职=歧化；③D项考"递变趋势"属第2章考点后延，与"对立统一"框架无

关。

定级：高考真题·本节"氯气与碱反应"的最高规格延伸考法（化学+哲学视角），歧化概念骨架题。

卷源：对证源v2.8真题卷源池化学1.2行（2023湖北T2·氯气与强碱歧化"对立统一"·答案D）·池主源教习网doc-16889128（信息哨兵已验）＋本席多镜像目验四源逐字一致（慧教云2023湖北全卷/21cnjy16336793/教习网分项14545675/人人文档476287002·sha256留痕席位私有）。

自测 自测（先做后看，答案直接可见）

1. 【教材印刷页21·1(2)】金属钠通常保存在煤油中，原因是＿＿。

   钠性质活泼、易与氧气和水反应，且不与煤油反应、密度比煤油大——隔绝空气和水（要点自编·基于p11-12归纳）。

2. 【教材印刷页21·2(2)】将氯气通入NaOH溶液制84消毒液，化学方程式为＿＿。

   $Cl_2+2NaOH=NaCl+NaClO+H_2O$（p19原式·机器配平核验过）。

3. 【教材印刷页21·3】研究金属钠"暴露在空气中生成白色氧化钠、受热生成淡黄色过氧化钠"运用了什么方法？

   比较法（同一反应物不同条件下的对照比较）——理由要点：控制条件、对比产物（自编·基于p13-14）。

4. 【教材印刷页22·4(3)】将氯气通入紫色石蕊溶液，观察到的现象是＿＿。

   先变红后褪色（生成盐酸使石蕊变红、次氯酸使其褪色）——自编要点·基于p18反应与HClO漂白性。

5. 【教材印刷页22·5(1)】气体X（氯气+水蒸气）实验（A浓硫酸→B干燥有色布条→C湿润有色布条）的主要目的是＿＿。

   验证干燥的氯气是否具有漂白性（对照：B不褪色、C褪色→漂白性来自氯气与水反应的产物而非氯气本身）——自编要点·基于p18对照实验思想。

收口 合上件，自说三句话

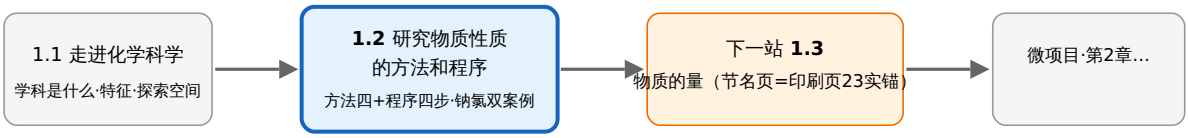
①定义了什么：四个基本方法（观察=有计划有目的地用感官考察；实验=人为变革控制模拟研究对象）+四步基本程序（观察外部特征→预测性质→实验和观察→解释和结论，外加"特殊现象→新问题→进一步研究"回路）；钠和氯气两个案例把方法和程序各演了一遍。
②怎么用：拿到一种新物质——先记外部特征，再按类别预测，设计实验验证（记得控条件、写记录），最后归纳结论；遇到反常现象就开新一轮循环。
③最易错：钠"常温Na_2O／加热Na_2O_2"条件偷换；"干燥氯气无漂白性、次氯酸才漂白"；液氯（纯净物）≠氯水（混合物）。

想多走一步？（课外可选·自编）

- ①"验纯"是什么：点燃氢气前先收集一小试管氢气靠近火焰试爆鸣声，确认不混空气再点——防止爆炸的规范动作（p16"验纯"一词的通行解释·自编课外）。
- ②次氯酸"见光易分解"（p19原句）的分解式为$2HClO=2HCl+O_2\uparrow$——教材未给方程，此为通行补充（自编·标课外）。
- ③呼吸面具里Na_2O_2供氧的完整链条在后续"钠及其化合物"章节还会展开——本节记住"淡黄色固体+放氧"两个特征词即可（衔接预告·自编）。

下一站 1.3 物质的量

第1章第3节《化学中常用的物理量——物质的量》：化学家怎么"数"看不见的原子和分子？要研究物质、写定量方程，缺一把"微观世界的秤"——物质的量就是这把秤（下一节节名页=印刷页23，图p029边界实锚）。



位置图·节界实锚：1.2=印刷页10-22（图p016-p028）·图p029=教材p23第3节节名页（边界·池v2.6预验+本席复核）

版本链：v1.0（本件·1031 02:0x—02:4x·队3席·并行搜索员B）·依群外管理员席01:56批2令②直产｜影印三要素：鲁科版《化学》必修第一册 contentId 88874a47-cd9b-4dbc-bd48-bb2ea5d63115·ts=1754905612635·官方页图p016-p028直读（印刷页10-22·偏移N-6）·边界锚图p029=教材p23第3节节名页·原件jpg存席位私有目录不入仓（sha256×12新拉页留痕附件1）｜机检：qc_教材件机检_v1.py官方脚本真跑（结果见附件3）·print七查PDF随件（见附件1§4）｜机器代验：8条化学方程式元素配平python全核PASS（$2Na+2H_2O$／$4Na+O_2$／$2Na+O_2$／$2Na_2O_2+2H_2O$／$2Na_2O_2+2CO_2$／$2Na+Cl_2$／$2Fe+3Cl_2$／$Cu+Cl_2$／H_2+Cl_2／Cl_2+H_2O／$Cl_2+2NaOH$／$2Cl_2+2Ca(OH)_2$——12式零失衡）→ **v1.1 T11补锚版（本件·02:3x）**：依群外管理员席02:26令②，按对证源v2.8真题卷源池（分支dui7_v28_1031）化学1.2行补录T11真题锚——2023湖北卷T2严格四段式入卡（多镜像四源逐字互证·答案D池载互证·歧化方程回锚印刷页19）｜0编造·事实点全锚（附件2）·教材页码引用41处（印刷页10-22）